

คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลกระทบและ การลงทุน

User Manual — Impact & Investment Evaluation System

เวอร์ชัน: 1.0

อัปเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2026

ผู้พัฒนา: NSTDA / NECTEC

สารบัญ (Table of Contents)

- 1. ภาพรวมระบบ (System Overview)
- 2. ข้อกำหนดของระบบ (System Requirements)
- 3. การเข้าสู่ระบบ (Login)
- 4. หน้าหลัก (Home Page)
- 5. แบบประเมินความพร้อม (Checklist)
- 6. เครื่องคำนวณ (Calculator)
 - 6.1 แท็บรายละเอียดโครงการ (Project Details)
 - 6.2 แท็บ Pre-Impact (หมวด B-G, K)
 - 6.3 แท็บ Pre-Investment (หมวด H-J)
 - 6.4 แท็บส่ง & ร่าง (Submit & Drafts)
- 7. การจัดการร่าง (Draft Management)
- 8. การส่งแบบประเมิน (Submitting Evaluation)
- 9. แดชบอร์ด (Dashboard)
- 10. คำนิยาม (Definitions)
- 11. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- 12. การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

🎯 วัตถุประสงค์ (Purpose)

ระบบ **Impact & Investment Evaluation** เป็นแอปพลิเคชันเว็บที่พัฒนาด้วย **Streamlit** สำหรับนักวิจัยของ สวทช. (NSTDA — National Science and Technology Development Agency) เพื่อประเมินมูลค่า **Pre-Impact** (ผลกระทบก่อนเกิด) และ **Pre-Investment** (การลงทุนก่อนเกิด) ของโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)

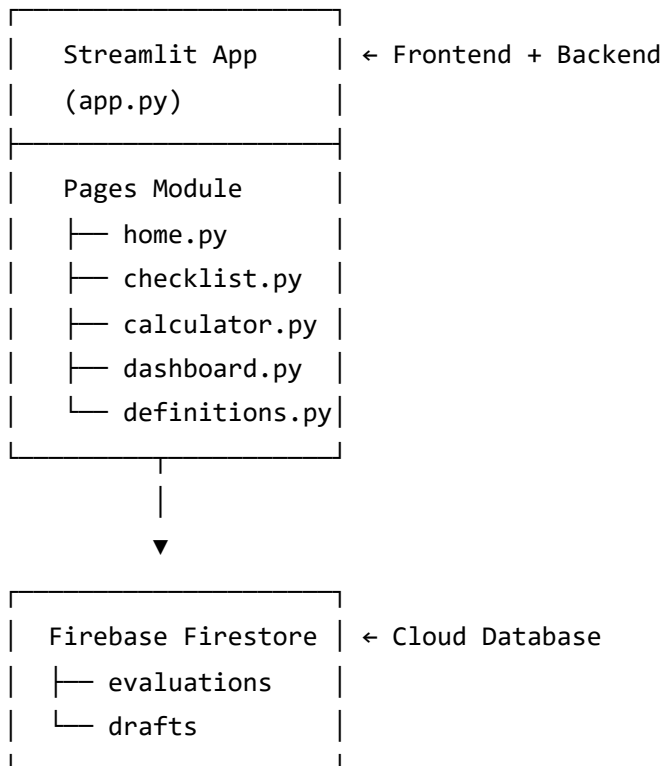
🌟 คุณสมบัติหลัก (Key Features)

คุณสมบัติ	รายละเอียด
📄 แบบประเมินความพร้อม	ตรวจสอบเกณฑ์ก่อนเข้าสู่การคำนวณ
📊 เครื่องคำนวณ 10 หมวด	คำนวณมูลค่า Impact 7 หมวด + Investment 3 หมวด
☁️ จัดเก็บบน Cloud	บันทึกร่างและผลลัพธ์บน Firebase Firestore
📉 แดชบอร์ดวิเคราะห์	กราฟ Plotly แบบโต้ตอบได้
🌙 ธีมมืดสุดพรีเมียม	Dark Space Theme พร้อม Glassmorphism
TH รองรับภาษาไทย	ฟอนต์ Plus Jakarta Sans + Noto Sans Thai



สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Overview)

ผู้ใช้งาน (User)



2. ข้อกำหนดของระบบ (System Requirements)

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (End Users)

- 🌐 เว็บเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- 📶 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 💻 หน้าจอที่มีความกว้างอย่างน้อย 768px (แนะนำ Desktop/Laptop)

สำหรับการใช้งานในโหมดออฟไลน์ (Offline Mode)

- ระบบสามารถทำงานได้บางส่วนแม้ไม่มี Firebase connection
- แดชบอร์ดจะแสดง Mock Data (ข้อมูลจำลอง) แทน
- ไม่สามารถบันทึก/โหลดร่าง หรือส่งแบบประเมินได้

3. การเข้าสู่ระบบ (Login)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เมื่อเปิดแอปพลิเคชัน ระบบจะแสดงหน้า **Login (เข้าสู่ระบบ)** โดยมีขั้นตอนดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกสังกัด (Organization)

เลือกองค์กร/ศูนย์ที่ท่านสังกัดจากเมนูร็อบดาวนี้:

องค์กร	ชื่อเต็ม
 NSTDA	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 NECTEC	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 BIOTEC	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 MTEC	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 NANOTEC	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 ENTEC	ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
 Guest	ผู้เข้าชมทั่วไป (ไม่ต้องใส่รหัสพนักงาน)

ขั้นตอนที่ 2: ใส่รหัสพนักงาน (Employee ID)

- กรอกรหัสพนักงานของท่าน (อย่างน้อย **3 ตัวอักษร**)
-  **ข้อยกเว้น:** หากเลือก **Guest** ไม่จำเป็นต้องใส่รหัสพนักงาน

ขั้นตอนที่ 3: กดปุ่มเข้าสู่ระบบ

- คลิกปุ่ม **"เข้าสู่ระบบ" (Login)**
- ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าหลัก

หมายเหตุสำคัญ

- ระบบใช้ **Session-based Authentication** (การยืนยันตัวตนแบบเซสชัน)
- ข้อมูลล็อกอินจะหายไปเมื่อ **ปิดเบราว์เซอร์** หรือ **รีเฟรชหน้า**
- ไม่มีระบบรหัสผ่าน — ใช้รหัสพนักงานเพื่อระบุตัวตนเท่านั้น
- สถานะ **Firebase Connection** จะแสดงในแถบด้านข้าง (Sidebar)

4. หน้าหลัก (Home Page)

ภาพรวม

หน้าหลักเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งาน แสดงข้อมูลสรุปและทางลัดไปยังฟีเจอร์หลัก

องค์ประกอบ

การ์ดฟีเจอร์ 3 ใบ (Feature Cards)

การ์ด	คำอธิบาย	การทำงาน
 Checklist	แบบประเมินความพร้อม	คลิกเพื่อไปหน้าตรวจสอบเกณฑ์
 Calculator	เครื่องคำนวณมูลค่า	คลิกเพื่อไปหน้าคำนวณ (ต้องผ่าน Checklist ก่อน)
 Dashboard	แดชบอร์ดวิเคราะห์	คลิกเพื่อดูภาพรวมข้อมูล

สถิติสดจาก Firebase (Live Stats)

- จำนวนการประเมินทั้งหมดที่ส่งแล้ว
- ข้อมูลสรุปแบบ Real-time จาก Firestore
- หาก Firebase ไม่เชื่อมต่อ จะแสดงค่าเป็น "—" หรือ "N/A"

การนำทาง (Navigation)

ใช้ แถบด้านข้าง (Sidebar) ทางซ้ายของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนหน้า:

-  หน้าหลัก (Home)
-  Checklist
-  Calculator
-  Dashboard
-  Definitions

5. แบบประเมินความพร้อม (Checklist)

วัตถุประสงค์

หน้า Checklist ใช้ตรวจสอบว่าโครงการของท่านผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะเข้าสู่การคำนวณ Pre-Impact และ Pre-Investment ได้หรือไม่

กฎสำคัญ

ต้องผ่านทั้ง 2 ส่วนจึงจะปลดล็อกเครื่องคำนวณ (Calculator) ได้

ส่วนที่ 1: เกณฑ์พื้นฐาน (Basic Criteria)

ต้องเลือก ☒ ทั้งหมดในส่วนนี้:

#	เกณฑ์	คำอธิบาย
1	ผู้รับประโยชน์ภายนอก (External Beneficiary)	โครงการต้องมีผู้รับประโยชน์ที่เป็นหน่วยงานภายนอก สวทช. เช่น บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ เกษตรกร ชุมชน เป็นต้น
2	ระยะเวลาใช้งาน ≥ 1 ปี (Usage Duration ≥ 1 Year)	ผลงานของโครงการต้องมีการใช้งานจริงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

ส่วนที่ 2: ลักษณะโครงการ (Project Characteristics)

เลือกอย่างน้อย 1 ข้อที่ตรงกับลักษณะโครงการ:

#	ลักษณะ	คำอธิบาย
1	ต้นแบบ (Prototype)	โครงการมีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
2	แอปพลิเคชัน (Application)	โครงการมีการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์
3	การอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Training/Technology Transfer)	โครงการมีการจัดอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้
4	อื่น ๆ	ลักษณะโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

✓ ผลลัพธ์

- ผ่านเกณฑ์ (Passed): แสดงข้อความสีเขียว ✓ และปลดล็อกปุ่มไปหน้า Calculator
- ไม่ผ่านเกณฑ์ (Not Passed): แสดงข้อความสีแดง ✗ พร้อมระบุว่าส่วนใดที่ยังไม่ผ่าน

6. เครื่องคำนวณ (Calculator)

🎯 ภาพรวม

หน้า Calculator เป็นหัวใจหลักของระบบ ประกอบด้วย **4 แท็บ (Tabs)** สำหรับกรอกข้อมูลและคำนวณมูลค่า

🔴 **หมายเหตุ:** ระบบใช้ **Persistent Shadow Keys Pattern** เพื่อป้องกันการรีเซ็ตค่าเมื่อสลับแท็บ ข้อมูลที่กรอกไว้จะคงอยู่ตลอดเซสชัน

6.1 แท็บรายละเอียดโครงการ (Project Details)

📝 ฟิลด์ที่ต้องกรอก

ฟิลด์	ประเภท	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
รหัสโครงการ (Project ID)	ข้อความ	รหัสเฉพาะของโครงการ	P-2026-001
ชื่อโครงการ (Project Name)	ข้อความ	ชื่อเต็มของโครงการวิจัย	ระบบ AI สำหรับเกษตรอัจฉริยะ
ประเภทรายงาน (Report Type)	เลือก	ประเภทของการรายงานผลกระทบ	เลือกจากรายการ
KRRN	ข้อความ	รหัส Key Result/Research Number	KRRN-2026-xxx
KRID	ข้อความ	รหัส Key Result ID	KRID-xxx
สิทธิบัตร (Patent)	ข้อความ	ข้อมูลสิทธิบัตร (ถ้ามี)	หมายเลขสิทธิบัตร

6.2 แท็บ Pre-Impact (หมวด B-G, K)

☀ ภาพรวม Pre-Impact

Pre-Impact คือการประเมินมูลค่าผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการวิจัย แบ่งเป็น 7 หมวด:

📌 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ร่วมกัน (Common Coefficients)

ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (Activity/Delivery Coefficient - α):

ประเภทกิจกรรม	ค่า α	คำอธิบาย
วิจัยตามสัญญา (Contract Research)	1.0	งานวิจัยแบบเต็มรูปแบบ
การอนุญาตใช้สิทธิ (Licensing)	1.0	การให้สิทธิใช้ผลงาน
การร่วมวิจัย (Joint Research)	1.0	งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น
การให้คำปรึกษา (Consulting)	0.6	งานให้คำปรึกษาทางเทคนิค
การฝึกอบรม (Training)	0.3	การจัดอบรมให้ความรู้
การทดสอบ (Testing)	0.3	การให้บริการทดสอบ

สัดส่วนการมีส่วนร่วม (Contribution Ratio - β):

- ค่าระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 (0% ถึง 100%)
- แสดงถึงสัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วมในผลลัพธ์

B หมวด B: การทดแทนการนำเข้า (Import Substitution)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = (ราคาสินค้าต่างประเทศ - ราคาสินค้า สวทช.) × อัตราส่วนคุณสมบัติ × ปริมาณ × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
ราคาสินค้าต่างประเทศ (Foreign Price)	ราคาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ	บาท
ราคาสินค้า สวทช. (NSTDA Price)	ราคาสินค้าที่ สวทช. พัฒนา	บาท
อัตราส่วนคุณสมบัติ (Spec Ratio)	สัดส่วนคุณภาพเทียบกับสินค้านำเข้า (0-1)	อัตราส่วน

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
ปริมาณ (Quantity)	จำนวนสินค้าที่ทดแทนได้	ชิ้น
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (Delivery Coeff - α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (Contribution - β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

 **กฎพิเศษ (Exclusivity Rule):** หากเลือกหมวด B แล้ว **จะไม่สามารถเลือกหมวด C ถึง G ได้** เนื่องจากการทดแทนการนำเข้าเป็นผลกระทบที่ครอบคลุมอยู่แล้ว

❏ หมวด C: การเพิ่มรายได้ (Revenue Enhancement)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น $\times \alpha \times \beta$

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น (Net Profit Increase)	ผลต่างกำไรสุทธิก่อน-หลังใช้ผลงาน	บาท
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

❏ หมวด D: การลดต้นทุน (Cost Reduction)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = ต้นทุนที่ประหยัดได้ $\times \alpha \times \beta$

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
ต้นทุนที่ประหยัดได้ (Cost Savings)	จำนวนเงินที่ประหยัดจากการใช้ผลงาน	บาท
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

📌 หมวด E: ประสิทธิภาพ (Efficiency)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = เงินเดือนต่อนาที × เวลาที่ประหยัดได้ × ความถี่ × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
เงินเดือนต่อนาที (Salary per Minute)	อัตราค่าจ้างต่อนาทีของผู้ใช้งาน	บาท/นาที
เวลาที่ประหยัดได้ (Time Saved)	ระยะเวลาที่ลดลงต่อครั้ง	นาที
ความถี่ (Frequency)	จำนวนครั้งที่ประหยัดเวลาต่อปี	ครั้ง/ปี
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

📌 หมวด F: การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = มูลค่าความเสียหาย × ความน่าจะเป็น × ระดับความรุนแรง × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
มูลค่าความเสียหาย (Damage Value)	มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บาท
ความน่าจะเป็น (Probability)	โอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิด (0-1)	อัตราส่วน
ระดับความรุนแรง (Severity)	ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (0-1)	อัตราส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

📌 หมวด G: การพัฒนาทักษะ (Skill Upgrade)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = จำนวนผู้เข้าอบรม × มูลค่าหลักสูตร × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
จำนวนผู้เข้าอบรม (Number of Trainees)	จำนวนคนที่ได้รับการฝึกอบรม	คน
มูลค่าหลักสูตร (Course Value)	มูลค่าเทียบเท่าของหลักสูตรต่อคน	บาท/คน
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

📌 หมวด K: ผลกระทบอื่น ๆ (Other Impact)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = มูลค่าผลกระทบอื่น × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
มูลค่าผลกระทบอื่น (Other Impact Value)	มูลค่าผลกระทบที่ไม่อยู่ในหมวด B-G	บาท
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

6.3 แท็บ Pre-Investment (หมวด H-J)

☀️ ภาพรวม Pre-Investment

Pre-Investment คือการประเมินมูลค่าการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จะลงทุนเพิ่มเติม แบ่งเป็น 3 หมวด:

H
 หมวด H: การลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D Investment)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = เงินลงทุน R&D × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
เงินลงทุน R&D (R&D Investment)	จำนวนเงินที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม	บาท
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

I
 หมวด I: การลงทุนกระบวนการ (Process Investment)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = เงินลงทุนกระบวนการ × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
เงินลงทุนกระบวนการ (Process Investment)	จำนวนเงินที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน/กระบวนการ	บาท
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

J
 หมวด J: การจ้างงานเพิ่ม (Additional Hiring)

สูตรคำนวณ:

มูลค่า = เงินเดือน × สัดส่วนเวลาทำงาน × α × β

ฟิลด์	คำอธิบาย	หน่วย
เงินเดือน (Salary)	เงินเดือนรวมของบุคลากรที่จ้างเพิ่ม	บาท/ปี
สัดส่วนเวลาทำงาน (Work Ratio)	สัดส่วนเวลาที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการ (0-1)	อัตราส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (α)	ตามประเภทกิจกรรม	-
สัดส่วนการมีส่วนร่วม (β)	สัดส่วนที่ สวทช. มีส่วนร่วม	%

6.4 แท็บส่ง & ร่าง (Submit & Drafts)

ตารางสรุป (Summary Table)

เมื่อเปิดแท็บนี้ ระบบจะแสดง ตารางสรุปผลการคำนวณ ทั้งหมด:

คอลัมน์	คำอธิบาย
หมวด (Category)	หมวดการประเมิน (B-K)
รายละเอียด (Description)	คำอธิบายหมวด
มูลค่า (Value)	ผลลัพธ์การคำนวณ (บาท)

ฟังก์ชันร่าง (Draft Functions)

- บันทึกร่าง (Save Draft): บันทึกข้อมูลปัจจุบันเป็นร่างบน Cloud
- โหลดร่าง (Load Draft): ดึงร่างที่บันทึกไว้กลับมาแก้ไข
- ลบร่าง (Delete Draft): ลบร่างที่ไม่ต้องการออกจาก Cloud

การส่งแบบประเมิน (Submit)

- ส่งข้อมูลทั้งหมดไป Firebase Firestore
- บันทึกลง Google Sheets (สำหรับ backup)
- ได้รับหมายเลขอ้างอิง (Reference Number)

7. การจัดการร่าง (Draft Management)

การบันทึกร่าง (Save Draft)

1. กรอกข้อมูลในเครื่องคำนวณตามต้องการ
2. ไปที่แท็บ "Submit & Drafts"
3. คลิกปุ่ม " บันทึกร่าง" (Save Draft)
4. ระบบจะบันทึกร่างบน Firebase Firestore
5. ร่างจะถูกเก็บด้วยคีย์: `draft_{employee_id}_{project_id}`

การโหลดร่าง (Load Draft)

1. ไปที่แท็บ "Submit & Drafts"
2. ระบบจะแสดงรายการร่างที่บันทึกไว้
3. เลือกร่างที่ต้องการโหลด
4. คลิก " โหลดร่าง" (Load Draft)
5. ข้อมูลจากร่างจะถูกนำมาเติมในฟอร์มทั้งหมด

การลบร่าง (Delete Draft)

1. ไปที่แท็บ "Submit & Drafts"
2. เลือกร่างที่ต้องการลบ
3. คลิก " ลบร่าง" (Delete Draft)
4. ยืนยันการลบ
5. ร่างจะถูกลบออกจาก Firebase Firestore ถาวร

ข้อควรระวัง

- ร่างจะถูกเขียนทับหากบันทึกด้วย Employee ID + Project ID เดียวกัน
- ร่างที่ลบแล้ว **ไม่สามารถกู้คืนได้**
- ต้องเชื่อมต่อ Firebase เพื่อใช้ฟังก์ชันร่าง

8. การส่งแบบประเมิน (Submitting Evaluation)

ขั้นตอนการส่ง

- ตรวจสอบข้อมูลในตารางสรุปให้ถูกต้องครบถ้วน
- คลิกปุ่ม "  ส่งแบบประเมิน" (Submit Evaluation)
- ระบบจะดำเนินการ:
 - ✓ บันทึกลง Firebase Firestore (Collection: evaluations)
 - ✓ บันทึกลง Google Sheets (สำหรับสำรองข้อมูล)
 - ✓ แสดง Timestamp การส่ง
- แสดงข้อความยืนยัน "  ส่งแบบประเมินสำเร็จ!"

ข้อมูลที่ถูกบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
Organization	สังกัดผู้ส่ง
Employee ID	รหัสพนักงาน
Project ID	รหัสโครงการ
Project Name	ชื่อโครงการ
Impact Values (B-G, K)	มูลค่า Pre-Impact แต่ละหมวด
Investment Values (H-J)	มูลค่า Pre-Investment แต่ละหมวด
Total Impact	มูลค่า Pre-Impact รวม
Total Investment	มูลค่า Pre-Investment รวม
Timestamp	วันเวลาที่ส่ง

9. แดชบอร์ด (Dashboard)

ภาพรวม

หน้าแดชบอร์ดแสดงข้อมูลวิเคราะห์แบบ Interactive ด้วยกราฟ **Plotly**

กราฟที่แสดง

1. แผนภูมิวงกลม — สัดส่วนตามหน่วยงาน (Pie Chart by Organization)

- แสดงจำนวนหรือมูลค่าการประเมินแบ่งตามสังกัด
- สามารถ hover เพื่อดูรายละเอียด
- คลิกที่ส่วนของกราฟเพื่อกรองข้อมูล

2. แผนภูมิแท่ง — Impact/Investment ตามหน่วยงาน (Bar Chart)

- แสดง **Total Impact** และ **Total Investment** เปรียบเทียบตามแต่ละหน่วยงาน
- แกน X: หน่วยงาน (Organization)
- แกน Y: มูลค่า (บาท)
- สามารถ zoom, pan, และ hover ดูรายละเอียด

3. กราฟเส้นสะสม — แนวโน้มตามเวลา (Cumulative Timeline)

- แสดงจำนวนการประเมินสะสมตลอดช่วงเวลา
- แกน X: วันที่/เวลา
- แกน Y: จำนวนสะสม
- ช่วยดูแนวโน้มการใช้งานระบบ

4. ตารางข้อมูลค้นหาได้ (Searchable Data Table)

- แสดงรายการการประเมินทั้งหมดในรูปแบบตาราง
- **ค้นหา (Search):** พิมพ์เพื่อกรองข้อมูลตามชื่อโครงการ, สังกัด, หรือรหัสพนักงาน
- **เรียงลำดับ (Sort):** คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงข้อมูล
- **กรอง (Filter):** ใช้ตัวกรองเพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

โหมดออฟไลน์ (Offline Mode)

- หาก Firebase ไม่เชื่อมต่อ ระบบจะแสดง **Mock Data (ข้อมูลจำลอง)**
- จะมีข้อความแจ้งเตือนว่ากำลังแสดงข้อมูลจำลอง
- ฟังก์ชันการทำงานยังคงเหมือนเดิม (กราฟ, ตาราง, ค้นหา)

10. หน้าคำนิยาม (Definitions)

ภาพรวม

หน้านี้เป็นคู่มืออ้างอิงแบบ Glossary ที่รวบรวมคำนิยามสำคัญทั้งหมดในระบบ

เนื้อหาที่รวมอยู่

ส่วนที่ขยายได้ (Expandable Sections)

แต่ละหัวข้อสามารถ **คลิกเพื่อขยาย/ย่อ** ได้:

หัวข้อ	เนื้อหา
หมวด B: Import Substitution	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด C: Revenue Enhancement	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด D: Cost Reduction	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด E: Efficiency	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด F: Risk Mitigation	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด G: Skill Upgrade	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด H: R&D Investment	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด I: Process Investment	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด J: Additional Hiring	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
หมวด K: Other Impact	คำนิยาม, สูตร, ตัวอย่างการคำนวณ
ค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficients)	รายละเอียดค่า α (Activity Coefficient)
ข้อมูลติดต่อ (Contact Info)	ช่องทางการติดต่อทีมพัฒนา

11. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

? Q1: ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมหรือไม่?

A: ไม่ต้อง ระบบเป็นเว็บแอปที่ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ได้เลย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

? Q2: รองรับการใช้งานบนมือถือหรือไม่?

A: ระบบสามารถเปิดบนมือถือได้ แต่แนะนำให้ใช้งานบน Desktop/Laptop เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด เนื่องจากมีข้อมูลและตารางจำนวนมาก

? Q3: ข้อมูลที่กรอกจะหายไปไหมถ้ารีเฟรชหน้า?

A: ข้อมูลที่กรอกในเซสชันปัจจุบันจะหายไปเมื่อรีเฟรช **ยกเว้น** ข้อมูลที่บันทึกเป็นร่าง (Draft) บน Cloud ดังนั้นแนะนำให้บันทึกร่างเป็นระยะ

? Q4: ทำไมไม่สามารถเลือกหมวด C-G ได้หลังจากเลือกหมวด B?

A: เนื่องจาก **Exclusivity Rule** — หมวด B (Import Substitution) ครอบคลุมผลกระทบที่หมวด C-G วัตถุประสงค์แล้ว การนับซ้ำจะทำให้ค่าสูงเกินจริง

? Q5: สามารถแก้ไขแบบประเมินที่ส่งไปแล้วได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากส่ง (Submit) แล้ว หากต้องการแก้ไข ให้ส่งแบบประเมินใหม่อีกครั้ง

? Q6: ค่าสัมประสิทธิ์กิจกรรม (Activity Coefficient) 0.6 และ 0.3 มีความหมายอย่างไร?

A: ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนระดับความเกี่ยวข้องของกิจกรรมกับผลกระทบ:

- **1.0** = กิจกรรมที่มีผลกระทบโดยตรง (วิจัยตามสัญญา, อนุญาตใช้สิทธิ)
- **0.6** = กิจกรรมที่มีผลกระทบปานกลาง (ให้คำปรึกษา)
- **0.3** = กิจกรรมที่มีผลกระทบทางอ้อม (ฝึกอบรม, ทดสอบ)

? Q7: Guest สามารถบันทึกร่างและส่งแบบประเมินได้หรือไม่?

A: Guest สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ แต่ร่างจะถูกเก็บภายใต้ชื่อ "Guest" ซึ่งอาจซ้ำกับผู้ใช้ Guest คนอื่น แนะนำให้ล็อกอินด้วยรหัสพนักงานจริง

? Q8: ข้อมูลถูกเก็บที่ไหน?

A: ข้อมูลถูกเก็บบน **Firebase Firestore** (Google Cloud) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง และสำรองข้อมูลไปยัง Google Sheets

? Q9: สามารถ Export ข้อมูลจาก Dashboard ได้หรือไม่?

A: ปัจจุบันสามารถดูข้อมูลผ่านตารางในแดชบอร์ดได้ สำหรับการ Export สามารถใช้ Google Sheets ที่ระบบบันทึกข้อมูลไว้

? Q10: ระบบรองรับจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกันได้เท่าไร?

A: ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ตามข้อจำกัดของ Streamlit Cloud plan ที่ใช้งาน โดยทั่วไปรองรับได้หลายสิบคนพร้อมกัน

? Q11: ต้องใช้ VPN ในการเข้าถึงหรือไม่?

A: สำหรับเวอร์ชัน Streamlit Cloud (GitHub) ไม่ต้องใช้ VPN สำหรับเวอร์ชัน GitLab ภายใน (git.nstda.or.th) อาจต้องเชื่อมต่อผ่าน VPN ของ สวทช.

? Q12: หมวด K (Other Impact) ใช้ในกรณีใด?

A: ใช้สำหรับผลกระทบที่ไม่สามารถจัดอยู่ในหมวด B-G ได้ เช่น ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, ผลกระทบทางสังคม, หรือผลกระทบเชิงนโยบาย

12. การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)

● ปัญหา: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

อาการ: กดปุ่ม Login แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น หรือแสดงข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่าเลือกสังกัดแล้ว
2. ตรวจสอบว่ากรอกรหัสพนักงานอย่างน้อย 3 ตัวอักษร (ยกเว้น Guest)
3. ลองรีเฟรชหน้าเว็บ
4. ลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์

● ปัญหา: Firebase Connection ขึ้นสถานะ "Disconnected"

อาการ: สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ Firebase แสดงสีแดง

วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. Firebase อาจมีปัญหาชั่วคราว — รอสักครู่แล้วรีเฟรช
3. ระบบจะทำงานในโหมด Offline ได้ (แต่ไม่สามารถบันทึก/โหลดร่างได้)

● ปัญหา: ข้อมูลหายหลังสลับแท็บ

อาการ: กรอกข้อมูลในแท็บหนึ่ง แล้วสลับไปอีกแท็บ ข้อมูลหาย

วิธีแก้ไข:

- ปกติแล้วไม่ควรเกิดขึ้น เนื่องจากระบบใช้ Persistent Shadow Keys
- หากเกิดปัญหานี้ ให้รีเฟรชหน้าและลองใหม่
- แนะนำให้บันทึกร่างเป็นระยะ

● ปัญหา: กราฟในแดชบอร์ดไม่แสดง

อาการ: หน้า Dashboard ไม่แสดงกราฟ หรือแสดงข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข:

1. รีเฟรชหน้าเว็บ
2. ตรวจสอบว่ามีข้อมูลการประเมินในระบบแล้วหรือยัง
3. หากไม่มีข้อมูล ระบบจะแสดง Mock Data

● ปัญหา: ไม่สามารถส่งแบบประเมินได้

อาการ: กดปุ่ม Submit แล้วแสดงข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่า Firebase เชื่อมต่ออยู่
2. ตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลโครงการครบถ้วน (Project ID, Project Name)
3. ตรวจสอบว่ามีค่า Impact หรือ Investment อย่างน้อย 1 หมวด
4. ลองรีเฟรชหน้าและส่งใหม่

● ปัญหา: หน้าเว็บโหลดช้า

อาการ: ระบบตอบสนองช้า หรือมี spinner หมุนนาน

วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
2. ลองใช้ Chrome หรือ Edge ซึ่งมักเร็วกว่า
3. ปิดส่วนขยาย (Extensions) ที่ไม่จำเป็น
4. ล้าง Cache ของเบราว์เซอร์

● ปัญหา: ไม่สามารถเข้าหน้า Calculator ได้

อาการ: กดเข้า Calculator แล้วถูกบล็อกหรือแสดงข้อความเตือน

วิธีแก้ไข:

- ต้องผ่านแบบประเมินความพร้อม (Checklist) ก่อน
- ไปที่หน้า Checklist และเลือกเกณฑ์ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

📞 ช่องทางการติดต่อ (Contact)

ช่องทาง	รายละเอียด
🏢 หน่วยงาน	NSTDA / NECTEC
🌐 GitHub	github.com/Joopiest/ImpactCalculator
🔒 GitLab (Internal)	git.nstda.or.th/NECTEC-Roks/joopfirebase_gitlab

📄 **หมายเหตุ:** คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับเวอร์ชัน 1.0 ของระบบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

📅 **อัปเดตล่าสุด:** พฤษภาคม 2026